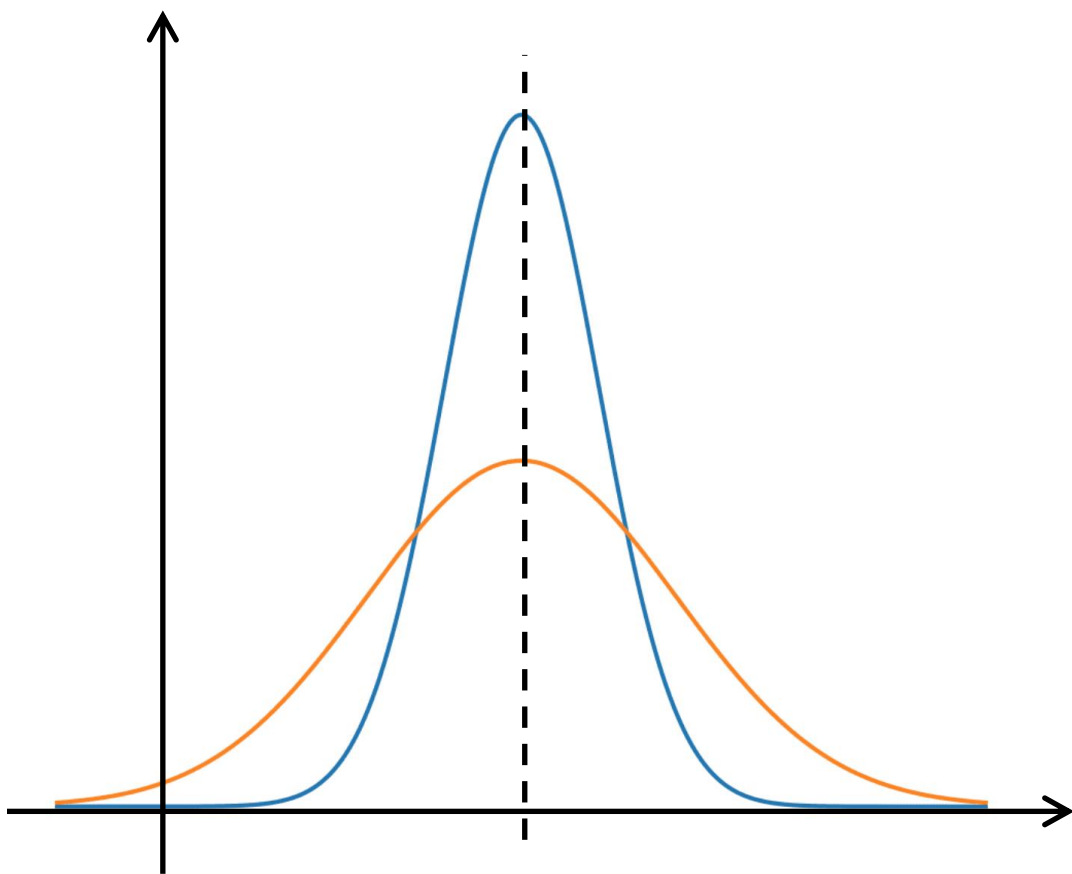


4.2 方差

思考 用什么样的数字特征反映 随机变量 X 的“不确定性”大小？



一. 方差的定义

定义 设随机变量 X 满足 $E(X^2) < \infty$, 则称

$$E[(X - EX)^2]$$

为 X 的方差, 记为 DX , 即

$$DX := E[(X - EX)^2].$$

均方差 (标准差) : $\sigma_X = \sqrt{DX}$

注 方差反映了随机变量相对其均值的偏离程度

二. 方差的计算

i . 用定义计算

若 X 为离散型随机变量, 概率分布为 $P(X = x_k) = p_k, k = 1, 2, \dots$

$$D(X) = E[(X - EX)^2] =$$

若 X 为连续型随机变量, 概率密度为 $f(x)$

$$D(X) = E[(X - EX)^2] =$$

ii. 常用的计算方差的公式:

$$D(X) =$$

$$D(X) = E[(X - EX)^2] =$$

注 $\square E X^2 \quad \underline{\hspace{1cm}} (EX)^2$

$$\square E X^2 =$$

例 设 $X \sim \text{Poi}(\lambda)$, 求 $D(X)$.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

练习 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1
P	p_1	p_2	p_3

已知 $EX = \frac{1}{6}$, $DX = \frac{29}{36}$, 则 $p_2 = (\quad)$

例 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$

常见随机变量的方差

分布	概率分布	期望	方差
参数为 p 的 $0-1$ 分布	$P(X = 1) = p$ $P(X = 0) = 1 - p$		
$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$		
$\text{Poi}(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $k = 0, 1, 2, \dots$		
几何分布	$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$ $k = 1, 2, 3, \dots$		

分布	概率密度	期望	方差
区间 (a, b) 上的 均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$		
$E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$		
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$		

三. 方差的性质

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2$$

(1) $D(X)$ 存在 $\Leftrightarrow E(|X|^2) < +\infty$

(2) $D(c) = (\underline{\hspace{1cm}})$

如果随机变量 X 满足 $D(X) = 0$, 则

(3) $D(cX) = (\underline{\hspace{1cm}})$

(4) 设 X, Y 是任意随机变量（不一定独立），则

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2$$

$$D(X + Y) =$$

□ 设 X, Y 是相互独立的随机变量，则 $D(X \pm Y) =$

思考 设 X, Y 是相互独立的随机变量，则 $D(3X - 2Y) = (\quad)$

推广 设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $D(X_i)$ 存在, 则

$$D\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right) =$$

(5) $D(X) \text{ —— } E\left((X - a)^2\right)$ (a 为任意常数)

例 设 $X \sim B(n, p)$, 求 DX

例 将 n 个编号分别为 $1 \sim n$ 的球随机地放入 n 只编号分别为 $1 \sim n$ 的盒子中，每盒一球. 若球的号码与盒子的号码一致，则称为一个配对. 求配对个数 X 的方差.

标准化随机变量

设随机变量 X 的二阶矩存在, 且 $D(X) > 0$, 则称

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$$

为 X 的标准化随机变量. 显然,

$$E(X^*) = \underline{\hspace{1cm}}, \quad D(X^*) = \underline{\hspace{1cm}}$$

作业 习题四

17, 19, 20, 22

补充题：某医院某专家给病人看专家门诊，每个病人看病（初诊）时间 X （单位：分钟）服从 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ，每个病人以概率 p 需要做检查（验血、拍片等）后复诊，复诊时间 Y （分钟）也是服从 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，需不需要复诊与看病时间、复诊时间相互独立。令

$Z =$ “病人在该专家这里看病的总时间”
（初诊+可能复诊）

求 $E(Z)$, $D(Z)$ （混合高斯分布）

提示：先求出 Z 的密度函数，再求

$$E(Z) = \int z f_Z(z) dz$$

$$E(Z^2) = \int z^2 f_Z(z) dz$$

要会看积分

大作业（10分）

用Matlab（Python、R都可以）软件完成以下任务，并写一篇不少于8页的小论文

知识点： $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2),$

$Z = X + \eta Y$ 服从的分布称为混合高斯分布

η	0	1
P	$1 - p$	p

任务一

- ❑ 自己设定不同的参数 $\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, p$, 分别用计算机生成5000（也可以是别的数）个混合高斯分布的随机数;
- ❑ 画出其频率分布直方图;
- ❑ 讨论不同参数对其分布“峰”的影响.

任务二 对应自己设定的参数， EZ 、 DZ 为混合高斯分布的期望与方差（注意：不是样本均值与样本方差）。用计算机生成**1000**组（每组 **n** 个）混合高斯分布的随机数 $Z_{i,j}$ （第 **i** 组第 **j** 个），分别计算

$$\text{第1组, } Z_{1,1}, \dots, Z_{1,n}, \text{ 计算 } U_1 = \frac{1}{\sqrt{nDZ}} \left\{ \sum_{j=1}^n Z_{1,j} - nE(Z) \right\};$$

...

...

...

$$\text{第1000组, } Z_{1000,1}, \dots, Z_{1000,n}, \text{ 计算 } U_n = \frac{1}{\sqrt{nDZ}} \left\{ \sum_{j=1}^n Z_{1000,j} - nE(Z) \right\};$$

- 画出 $U_1, U_2, \dots, U_{1000}$ 的频率分布直方图;
- 讨论不同 $n = 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 5000$ 对频率分布直方图“峰”的影响;
- 你能从中得到什么结论?

最好要有感想